Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Fundamentos de Mecánica Cuántica (CCFF)

La importancia de las simetrías en física

Actividad de la asignatura

presentada por: Jose Miguel Alcaraz Ramiro
Julián Calderón Almendros
Gonzalo Garcia Lasurtegui
Maria Pérez I Pullès

Profesor: Rodrigo Gil-Merino y Rubio

Fecha: DD de MES de AAAA

Índice de contenidos

Resumen iv

Abstract v

1. Introducción 1

1.1. Motivación y justificación . . . 1

1.2. Planteamiento del trabajo . . . 1

1.3. Estructura del trabajo . . . 2

2. Contexto y estado de la cuestión 3

2.1. Contexto histórico . . . 3

3. Objetivos 5

4. Desarrollo del trabajo 6

4.1. Formalismo lagrangiano . . . 6

4.2. Simetrías y teorema de Noether . . . 8

4.2.1. La coordenada cíclica . . . 8

4.2.2. Simetrías continuas y transformaciones infinitesimales . . . 8

4.2.3. El teorema de Noether . . . 9

4.2.4. La energía y la traslación en el tiempo . . . 10

4.2.5. Resumen . . . 10

4.3. Las tres conservaciones en dos ejemplos . . . 11

4.3.1. El tiro parabólico . . . 11

4.3.2. La fuerza central . . . 12

4.3.3. Lo que hereda la parte cuántica . . . 13

4.4. De la mecánica clásica a la cuántica . . . 14

4.5. Potencial central, momento angular y números cuánticos . . . 14

4.6. Extensión: simetrías más allá del espacio y el tiempo . . . 14

5. Conclusiones 15

Bibliografía 16

A. Deducción de la ecuación de Euler–Lagrange **18**

Índice de tablas

4.1. Simetrías de la ley y cantidades conservadas. 11
4.2. Correspondencia entre la parte clásica y la parte cuántica. 13

Resumen

Resumen en español del trabajo (máximo 150 palabras): objetivo o propósito, metodología, resultados y conclusiones.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

Abstract

English version of the Resumen (maximum 150 words).

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3

1. Introducción

1.1. Motivación y justificación

Un experimento de laboratorio da el mismo resultado si se repite en otra ciudad, si se gira la mesa sobre la que está montado o si se repite al día siguiente. Esta regularidad es tan habitual que apenas se nota, pero expresa una propiedad profunda de las leyes físicas: no cambian al desplazar el sistema, al girarlo ni al retrasar el reloj. Se dice que esas transformaciones son **simetrías** de las leyes.

Por otra parte, la mecánica conoce desde hace siglos tres magnitudes que se conservan en un sistema aislado: la energía, el momento lineal y el momento angular. La pregunta que guía este trabajo es por qué se conservan precisamente esas tres. La respuesta que construiremos es que cada una corresponde a una de las simetrías anteriores: la energía, a la traslación en el tiempo; el momento lineal, a la traslación en el espacio; y el momento angular, a los giros. Es el contenido del teorema que Emmy Noether publicó en 1918 (Noether, 1918).

La relación entre simetría y conservación no es una curiosidad de la mecánica clásica. En mecánica cuántica se mantiene, y además la simetría determina la estructura de los estados posibles: por ejemplo, los números cuánticos ℓ y m_ℓ, que clasifican los estados de un electrón en un átomo según su momento angular, proceden de la simetría de giro. Por eso es un tema central en la formación de quien estudia computación cuántica.

1.2. Planteamiento del trabajo

Conviene fijar desde el principio el significado de las palabras que usaremos:

- **Transformación:** un cambio en la descripción del sistema, como trasladarlo una distancia a (cada posición x pasa a ser $x + a$), girarlo un ángulo o retrasar el reloj un tiempo.
- **Simetría:** una transformación que no cambia la ley que describe el sistema.
- **Cantidad conservada:** una magnitud cuyo valor no cambia con el tiempo mientras el sistema evoluciona.

Las simetrías pueden ser **continuas**, cuando se pueden aplicar en pasos tan pequeños

como se quiera (una traslación de cualquier distancia, un giro de cualquier ángulo), o **discretas**, cuando no admiten pasos intermedios (una reflexión en un espejo). El teorema de Noether trata las continuas, y son las que estudia este trabajo.

Tres ejemplos intuitivos muestran la idea. Si en el espacio vacío no hay ningún punto privilegiado, desplazar todo el sistema no cambia nada, y el momento lineal se conserva. Si tampoco hay ninguna dirección privilegiada, girarlo no cambia nada, y se conserva el momento angular. Y si las leyes son las mismas hoy que mañana, retrasar el reloj no cambia nada, y se conserva la energía. Una simetría también puede romperse: cerca de la superficie de la Tierra, la gravedad distingue la dirección vertical, y el momento lineal vertical de un objeto que cae no se conserva, aunque el horizontal sí. Veremos este ejemplo con detalle.

Para pasar de estas ideas a un resultado demostrable hace falta un lenguaje en el que «la ley no cambia» tenga un significado matemático preciso. Ese lenguaje es el formalismo lagrangiano: el sistema se describe con una función, el lagrangiano, y la ley no cambia bajo una transformación si el lagrangiano no cambia.

1.3. Estructura del trabajo

El capítulo 2 sitúa el problema en la historia: cómo la mecánica pasó de formularse con fuerzas (Newton) a formularse con una función y un principio variacional (Lagrange y Hamilton), y cómo Emmy Noether llegó a su teorema a partir del problema de la energía en la relatividad general. El capítulo 3 enumera los objetivos. El capítulo 4 desarrolla el trabajo:

- el apartado 4.1 presenta el formalismo lagrangiano mínimo necesario, cuya deducción completa está en el anexo A;
- el 4.2 define con precisión qué es una simetría y demuestra el teorema de Noether en su forma más sencilla;
- el 4.3 obtiene las tres conservaciones en dos ejemplos resueltos, el tiro parabólico y la fuerza central;
- los apartados 4.4 a 4.6 trasladan la misma idea a la mecánica cuántica, donde la simetría de giro de un potencial central da los números cuánticos del momento angular, y la extienden a simetrías que no actúan sobre el espacio ni el tiempo.

El capítulo 5 recoge las conclusiones y la reflexión personal del grupo.

2. Contexto y estado de la cuestión

2.1. Contexto histórico

Entre los siglos XVII y XIX, la mecánica cambió dos veces de lenguaje, y esos cambios son los que hicieron posible el teorema de Noether. Newton (1687) la formuló a partir de las fuerzas: el movimiento de un cuerpo se deduce de las fuerzas que actúan sobre él. Un siglo después, Lagrange (1788) la reformuló por completo a partir de la energía cinética y de una función de las fuerzas (la energía potencial), sin recurrir a construcciones geométricas. Sus ecuaciones valen en cualquier sistema de coordenadas, no solo en las cartesianas. En la década de 1830, Hamilton (1834, 1835) dio a esta mecánica la forma de un principio variacional. Entre todas las trayectorias posibles con los mismos extremos, el sistema sigue aquella que hace estacionaria la acción: la integral en el tiempo de la diferencia entre la energía cinética y la potencial, lo que hoy llamamos el lagrangiano. Con este lenguaje, decir que una ley física no cambia bajo una transformación (desplazar el sistema, girarlo o retrasar el reloj) pasa a ser una afirmación precisa: la acción no cambia.

El resultado general llegó a raíz de un problema concreto: la conservación de la energía en la relatividad general. Las leyes de conservación guiaron a Einstein durante toda la búsqueda de las ecuaciones del campo gravitatorio. En 1913, con Marcel Grossmann, descartó unas ecuaciones construidas a partir del tensor de Ricci porque creyó que no las cumplían (Einstein y Grossmann, 1913). En noviembre de 1915 volvió a unas ecuaciones de ese tipo (Einstein, 1915) y escribió a Arnold Sommerfeld que el error había sido precisamente creer que las leyes de conservación no se cumplían (Einstein, 1998, documento 153; Pitts, 2016). Pero en la nueva teoría la energía se comportaba de forma extraña: la del campo gravitatorio dependía del sistema de coordenadas y no podía asignarse a cada punto del espacio. En Gotinga, David Hilbert, que en noviembre de 1915 había presentado su propia formulación variacional de la gravitación (Hilbert, 1915), llegó a la conclusión de que en la teoría no había teoremas de energía «propios» (Klein, 1918). Para estudiar el problema, Hilbert y Felix Klein invitaron a Gotinga ese mismo año a Emmy Noether (1882–1935), la mayor experta de la época en teoría de invariantes, en la que se había doctorado en 1907 (Noether, 1908). Einstein, por su parte, mostró en 1918 que la energía total de un sistema aislado sí está bien definida y se conserva, aunque no pueda repartirse punto a punto (Einstein, 1918).

Noether trabajó en el problema entre 1915 y 1918. El resultado fue el artículo *Invariante Variationsprobleme*, que Klein presentó el 26 de julio de 1918 en la Sociedad de Ciencias de Gotinga (Noether, 1918). Contiene dos teoremas. El primero, el que hoy se conoce como teorema de Noether, establece que en todo sistema cuyas ecuaciones se obtienen de un principio variacional, a cada simetría continua de la acción le corresponde una cantidad conservada:

- la invariancia bajo traslaciones en el tiempo da la conservación de la energía;
- bajo traslaciones en el espacio, la del momento lineal;
- y bajo rotaciones, la del momento angular.

Relaciones que antes se conocían caso a caso pasaron a ser consecuencias de una sola regla. El segundo teorema trata las simetrías que dependen de funciones arbitrarias, como los cambios generales de coordenadas de la relatividad general. En ese caso no aparecen cantidades conservadas independientes, y eso explica la forma peculiar que toma la conservación de la energía en esa teoría, la que había señalado Hilbert.

Einstein siguió estos trabajos desde Berlín. El 27 de diciembre de 1918, al recibir el artículo, escribió a Klein que volvía a sentir como una gran injusticia que a Noether se le negara la *venia legendi*, el permiso para enseñar en la universidad, y propuso dar un paso enérgico ante el ministerio (Einstein, 1998, documento 677). La negativa se debía a que Noether era mujer. Las normas de las universidades prusianas no permitían habilitarse a las mujeres: su solicitud de 1915 fue rechazada, y durante esos años impartió cursos anunciados a nombre de Hilbert. Obtuvo la habilitación en 1919, cuando las normas cambiaron tras la caída del Imperio, pero nunca llegó a tener en Gotinga una plaza de catedrática. En 1933, las leyes del régimen nazi la expulsaron de la universidad por ser judía. Emigró a Estados Unidos, donde enseñó en el Bryn Mawr College, y murió allí en 1935 (Blanco Laserna, 2011). El primer teorema, en su forma más sencilla, es el que se desarrolla en el capítulo 4 de este trabajo.

3. Objetivos

Objetivo general: mostrar cómo las simetrías de un sistema físico están relacionadas con sus leyes de conservación, y cómo esa relación sigue siendo fundamental en mecánica cuántica.

Objetivos específicos:

1. Presentar el formalismo lagrangiano mínimo necesario para formular con precisión qué es una simetría (apartado 4.1 y anexo A).
2. Enunciar y demostrar el teorema de Noether en su forma más sencilla, y obtener de él la conservación del momento lineal, del momento angular y de la energía (apartado 4.2).
3. Comprobar las tres conservaciones en dos ejemplos resueltos, el tiro parabólico y la fuerza central, y mostrar que una simetría no solo dice qué se conserva, sino que también ayuda a resolver el problema (apartado 4.3).
4. Mostrar cómo se expresa la misma idea en mecánica cuántica, donde una transformación es una simetría si conmuta con el hamiltoniano (apartado 4.4).
5. Relacionar la simetría de giro de un potencial central con los números cuánticos ℓ y m_ℓ del momento angular (apartado 4.5).

4. Desarrollo del trabajo

4.1. Formalismo lagrangiano

Coordenadas generalizadas. La configuración de un sistema mecánico se describe con un conjunto de coordenadas $q_1, \ldots, q_n$, que pueden ser posiciones cartesianas, ángulos o distancias: son las coordenadas generalizadas. Sus derivadas respecto del tiempo, $\dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_n$, son las velocidades generalizadas. Para una partícula de masa m en coordenadas cartesianas, $n = 3$, y las leyes de Newton dicen

$$p_i = m \cdot \dot{q}_i, \qquad \frac{dp_i}{dt} = F_i, \qquad i = 1, 2, 3.$$

El lagrangiano, a partir de Newton. Supongamos que la fuerza deriva de una energía potencial, $F_i = -\dfrac{\partial V}{\partial q_i}$. Buscamos una función $L(q, \dot{q}, t)$ de las coordenadas, las velocidades y el tiempo cuyas derivadas sean la cantidad de movimiento y la fuerza:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = m \cdot \dot{q}_i = p_i, \qquad \frac{\partial L}{\partial q_i} = -\frac{\partial V}{\partial q_i} = F_i.$$

La primera condición obliga a que L sea $\dfrac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + \dot{q}_3^2)$ más una función que no depende de las velocidades, y la segunda, a que esa función sea $-V$, salvo un término que solo depende de t; ese término no depende de las coordenadas ni de las velocidades, así que no interviene en lo que sigue y lo omitimos. Queda la energía cinética menos la potencial:

$$L(q, \dot{q}, t) = T - V = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + \dot{q}_3^2\right) - V(q_1, q_2, q_3).$$

Con estas dos derivadas, la segunda ley de Newton, $\dfrac{dp_i}{dt} = F_i$, se escribe

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

que es la ecuación de Euler–Lagrange. Otros lagrangianos dan las mismas ecuaciones, por ejemplo $2 \cdot L$; lo que fija este es la primera condición.

Ejemplo: el tiro parabólico. Para una partícula en el plano vertical, con x horizontal y z vertical, $L = \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{x}^2 + \dot{z}^2) - m \cdot g \cdot z$. Las ecuaciones de Euler–Lagrange dan $m \cdot \ddot{x} = 0$ y $m \cdot \ddot{z} = -m \cdot g$: movimiento uniforme en horizontal y uniformemente acelerado en vertical.

Funcionales y puntos estacionarios. Una función ordinaria asigna un número a cada número; un funcional asigna un número a cada función. En el cálculo de una variable, $f'(x_0) = 0$ significa que, al desplazarse una cantidad pequeña ε desde x_0, la función solo cambia a segundo orden en ε; el punto se llama estacionario y no tiene por qué ser un mínimo: puede ser un máximo o un punto de inflexión. El cálculo de variaciones traslada esta idea a los funcionales.

La acción y el principio de Hamilton. A cada trayectoria posible $q(t)$ entre los instantes t_1 y t_2, con las posiciones inicial y final fijadas, se le asocia un número, la acción:

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\, dt.$$

El principio de Hamilton afirma que la trayectoria real hace **estacionaria** la acción: si se compara con una trayectoria próxima, $q + \varepsilon \cdot h$, con $h(t_1) = h(t_2) = 0$, la acción solo cambia a segundo orden en ε. Dicho de otro modo, su variación primera, el análogo de $f'(x_0)$,

$$\delta S := \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{S[q + \varepsilon \cdot h] - S[q]}{\varepsilon},$$

es nula para toda h. Esta condición equivale a la ecuación de Euler–Lagrange; la deducción está en el anexo A. Como en el cálculo de una variable, estacionaria no significa mínima.

Varias coordenadas y cambio de coordenadas. Con n coordenadas generalizadas hay una ecuación de Euler–Lagrange para cada una. Además, la ecuación tiene la misma forma en cualquier sistema de coordenadas: basta escribir L en las nuevas coordenadas. La razón es que el principio de Hamilton no depende de cómo se describa la trayectoria: su acción es el mismo número en cartesianas que en polares. Por ejemplo, en coordenadas polares del plano, $T = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{r}^2 + r^2 \cdot \dot{\theta}^2)$.

El momento conjugado. A cada coordenada generalizada se le asocia su momento conjugado, $p_i := \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$. En cartesianas es la cantidad de movimiento, $m \cdot \dot{q}_i$; para el ángulo de las coordenadas polares es $p_\theta = m \cdot r^2 \cdot \dot{\theta}$, la componente L_z del momento angular. Con esta notación, la ecuación de Euler–Lagrange se escribe $\dot{p}_i = \dfrac{\partial L}{\partial q_i}$, que es la forma que usa el teorema de Noether.

4.2. Simetrías y teorema de Noether

Con el lenguaje del apartado anterior se puede expresar con precisión qué es una simetría y demostrar que cada simetría continua lleva asociada una cantidad conservada.

4.2.1. La coordenada cíclica

Una coordenada q_k que no aparece en el lagrangiano se llama **cíclica**. Para ella, $\dfrac{\partial L}{\partial q_k} = 0$, y la ecuación de Euler–Lagrange queda

$$\frac{dp_k}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 :$$

su momento conjugado se conserva. En el tiro parabólico, $L = \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{x}^2 + \dot{z}^2) - m \cdot g \cdot z$ no contiene x, así que se conserva $p_x = m \cdot \dot{x}$. Que x no aparezca en L significa que desplazar todo el sistema en horizontal no cambia el lagrangiano: es la forma más sencilla de la relación entre simetría y conservación.

Pero que una coordenada sea cíclica depende de las coordenadas elegidas. En la fuerza central, con una energía potencial $V\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$, ninguna coordenada cartesiana es cíclica; en coordenadas polares, en cambio, el ángulo θ sí lo es (apartado 4.3). Hace falta una formulación que no dependa de esa elección, y es la que da el teorema de Noether.

4.2.2. Simetrías continuas y transformaciones infinitesimales

Una transformación continua depende de un parámetro real ε (una distancia, un ángulo) y se reduce a la identidad para $\varepsilon = 0$. Para ε pequeño, a primer orden, se escribe

$$q_i \to q_i + \varepsilon \cdot \xi_i(q),$$

donde las funciones $\xi_i(q)$ indican cómo se mueve cada coordenada. Las velocidades cambian entonces en $\varepsilon \cdot \dot{\xi}_i$, con $\dot{\xi}_i := \dfrac{d}{dt}\Big(\xi_i\big(q(t)\big)\Big)$. Decimos que la transformación es una **simetría** si deja el lagrangiano igual a primer orden en ε:

$$\delta L := L(q + \varepsilon \cdot \xi, \dot{q} + \varepsilon \cdot \dot{\xi}, t) - L(q, \dot{q}, t) = O(\varepsilon^2)$$

para cualquier trayectoria, sea o no la real. La simetría es, por tanto, una propiedad del lagrangiano, es decir, de la ley, y no de una solución particular. Dos ejemplos:

- **Traslación horizontal** en el tiro parabólico: $x \to x + \varepsilon$, es decir, $\xi_x = 1$ y $\xi_z = 0$. Como L no depende de x, $\delta L = 0$. La traslación vertical, $z \to z + \varepsilon$, no es una simetría: $\delta L = -m \cdot g \cdot \varepsilon$, porque la gravedad distingue unas alturas de otras.
- **Giro de ángulo ε en el plano xy**: $x \to x \cdot \cos\varepsilon - y \cdot \sin\varepsilon$ e $y \to x \cdot \sin\varepsilon + y \cdot \cos\varepsilon$. Con $\cos\varepsilon \approx 1$ y $\sin\varepsilon \approx \varepsilon$, queda $x \to x - \varepsilon \cdot y$ e $y \to y + \varepsilon \cdot x$, es decir, $\xi_x = -y$ y $\xi_y = x$. Para $L = \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$, la energía cinética cambia en

  $$(\dot{x} - \varepsilon \cdot \dot{y})^2 + (\dot{y} + \varepsilon \cdot \dot{x})^2 - (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = -2 \cdot \varepsilon \cdot \dot{x} \cdot \dot{y} + 2 \cdot \varepsilon \cdot \dot{y} \cdot \dot{x} + O(\varepsilon^2) = O(\varepsilon^2),$$

  multiplicado por $\dfrac{1}{2} \cdot m$, y la distancia al origen no cambia a primer orden por la misma cuenta, con x e y en lugar de $\dot{x}$ e $\dot{y}$. Así que $\delta L = O(\varepsilon^2)$: el giro es una simetría cuando la energía potencial solo depende de la distancia al origen.

4.2.3. El teorema de Noether

Teorema. Si la transformación $q_i \to q_i + \varepsilon \cdot \xi_i(q)$ es una simetría del lagrangiano, la cantidad

$$Q = \sum_i p_i \cdot \xi_i, \qquad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i},$$

se conserva a lo largo de las trayectorias reales.

Demostración. Por el desarrollo de Taylor, el término de orden ε de δL es $\varepsilon \cdot \sum_i \left(\dfrac{\partial L}{\partial q_i} \cdot \xi_i + \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \cdot \dot{\xi}_i \right)$. Si la transformación es una simetría, ese término es nulo, así que

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \cdot \xi_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \cdot \dot{\xi}_i \right) \\ &= \sum_i \left(\dot{p}_i \cdot \xi_i + p_i \cdot \dot{\xi}_i \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \cdot \xi_i \right). \end{aligned}$$

En la segunda igualdad se usan la ecuación de Euler–Lagrange, $\dfrac{\partial L}{\partial q_i} = \dot{p}_i$, que se cumple en las trayectorias reales, y la definición de p_i; en la tercera, la regla de derivación del producto. ■

Aplicaciones:

- **Traslación horizontal:** $Q = p_x$. La coordenada cíclica es el caso particular en que $\xi_k = 1$ y las demás ξ_i son nulas.

- **Giro en el plano:** $Q = p_x \cdot (-y) + p_y \cdot x = m \cdot (x \cdot \dot{y} - y \cdot \dot{x}) = L_z$, la componente z del momento angular. Es el mismo momento angular que se obtiene en coordenadas polares en el apartado 4.3.
- **Varias partículas:** la traslación desplaza todas las partículas a la vez, con $\xi = 1$ en la coordenada x de cada una, y lo que se conserva es la suma de sus momentos, la **cantidad de movimiento total**. Cada partícula solo conserva la suya si no interacciona con las demás.

4.2.4. La energía y la traslación en el tiempo

La traslación en el tiempo, $t \to t + \varepsilon$, no mueve las coordenadas sino el instante, y se trata aparte. Se define el **hamiltoniano**

$$H := \sum_i p_i \cdot \dot{q}_i - L.$$

Derivando a lo largo de una trayectoria real, por la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \sum_i (\dot{p}_i \cdot \dot{q}_i + p_i \cdot \ddot{q}_i) - \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \cdot \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \cdot \ddot{q}_i \right) - \frac{\partial L}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial L}{\partial t}. \end{aligned}$$

Los términos con $\ddot{q}_i$ se cancelan porque $p_i = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, y los términos con $\dot{q}_i$, porque $\dot{p}_i = \dfrac{\partial L}{\partial q_i}$ (Euler–Lagrange). Por tanto, si L no depende explícitamente del tiempo, es decir, si las leyes son las mismas hoy que mañana, H **se conserva**.

En los dos ejemplos del trabajo, H es la energía. Cada término de la energía cinética es cuadrático en una velocidad, como $\dfrac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2$ o $\dfrac{1}{2} \cdot m \cdot r^2 \cdot \dot{\theta}^2$, y al multiplicar su derivada por la velocidad se obtiene el doble del término: $\dot{x} \cdot (m \cdot \dot{x}) = 2 \cdot \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2$. Como V no depende de las velocidades, $\sum_i p_i \cdot \dot{q}_i = 2 \cdot T$, y

$$H = 2 \cdot T - (T - V) = T + V = E.$$

4.2.5. Resumen

Tabla 4.1: Simetrías de la ley y cantidades conservadas.

Simetría de la ley	Transformación	Cantidad conservada
Traslación en el espacio	$x \to x + \varepsilon$	Cantidad de movimiento (total), p_x
Giro	giro de ángulo ε alrededor de un eje	Momento angular, L_z
Traslación en el tiempo	$t \to t + \varepsilon$	Energía, $H = T + V$

4.3. Las tres conservaciones en dos ejemplos

Los dos ejemplos de este apartado muestran el teorema de Noether en casos concretos y las dos cosas que aporta una simetría: saber qué se conserva y ayudar a resolver el problema. Los dos proceden del tema 1 de la asignatura: el tiro parabólico es el lagrangiano de su ejercicio 1 antes de imponer la ligadura del plano inclinado, y la fuerza central es su ejercicio 2.

4.3.1. El tiro parabólico

Una partícula de masa m se mueve en un plano vertical, con x horizontal y z vertical, sometida a la gravedad g. Su lagrangiano es

$$L = T - V = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{x}^2 + \dot{z}^2) - m \cdot g \cdot z.$$

Dirección horizontal: una simetría que se cumple. x no aparece en L: es cíclica, y desplazar todo el sistema en horizontal es una simetría. Su ecuación de Euler–Lagrange da $\dfrac{d}{dt}(m \cdot \dot{x}) = 0$, así que se conserva $p_x = m \cdot \dot{x}$, y el movimiento horizontal es uniforme: $x(t) = x_0 + v_x \cdot t$.

Dirección vertical: una simetría rota. z sí aparece en L, en la energía potencial, y $\dfrac{\partial L}{\partial z} = -m \cdot g$. La ecuación de Euler–Lagrange da

$$\frac{dp_z}{dt} = -m \cdot g,$$

así que $p_z = m \cdot \dot{z}$ cambia con el tiempo, y $z(t) = z_0 + v_z \cdot t - \dfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$. La gravedad distingue unas alturas de otras: la traslación vertical no es una simetría, y la cantidad de

movimiento vertical no se conserva.

Energía. L no depende explícitamente del tiempo, así que se conserva $H = T + V = E$ (apartado 4.2). Se comprueba con la solución, usando $\dot{z} = v_z - g \cdot t$:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(v_x^2 + (v_z - g \cdot t)^2\right) + m \cdot g \cdot \left(z_0 + v_z \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_x^2 + v_z^2) + m \cdot g \cdot z_0. \end{aligned}$$

Los términos $-m \cdot g \cdot v_z \cdot t$ y $\frac{1}{2} \cdot m \cdot g^2 \cdot t^2$ de la energía cinética se cancelan con los de la potencial, y el resultado no depende de t.

Qué muestra el ejemplo: una coordenada que no aparece en el lagrangiano da una cantidad conservada, y una que sí aparece, no. Simetría y conservación van juntas, y también su ruptura.

4.3.2. La fuerza central

Una partícula de masa m está sometida a una fuerza dirigida hacia un centro fijo, con una energía potencial $V(r)$ que solo depende de la distancia r al centro, como la gravitatoria o la eléctrica.

Por qué basta el plano. El momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ cumple

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \dot{\vec{r}} \times \vec{p} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}} = \vec{0} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}.$$

El primer término es nulo porque $\vec{p} = m \cdot \dot{\vec{r}}$ es paralelo a $\dot{\vec{r}}$, y el segundo, porque la fuerza central es paralela a $\vec{r}$. Así que $\vec{L}$ es constante; la posición $\vec{r}$ es siempre perpendicular a ese vector fijo, y el movimiento ocurre en un plano. En ese plano usamos coordenadas polares (r, θ), en las que $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \cdot \dot{\theta}^2$:

$$L = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (\dot{r}^2 + r^2 \cdot \dot{\theta}^2) - V(r).$$

El momento angular. θ no aparece en L: es cíclica, y girar el sistema alrededor del centro es una simetría. Se conserva su momento conjugado,

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m \cdot r^2 \cdot \dot{\theta} = L_z,$$

que es la componente del momento angular perpendicular al plano, la misma que da el teorema de Noether para el giro (apartado 4.2). Tiene un significado geométrico: en un

tiempo dt, el radio barre un triángulo de área $dA = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot d\theta$, así que el área barrida por unidad de tiempo, $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \dot{\theta} = \frac{L_z}{2 \cdot m}$, es constante. Es la segunda ley de Kepler.

La simetría ayuda a resolver. La ecuación de Euler–Lagrange para r es

$$m \cdot \ddot{r} - m \cdot r \cdot \dot{\theta}^2 + \frac{dV}{dr} = 0.$$

Sustituyendo $\dot{\theta} = \frac{L_z}{m \cdot r^2}$, el término $m \cdot r \cdot \dot{\theta}^2 = \frac{L_z^2}{m \cdot r^3}$ es la derivada de $-\frac{L_z^2}{2 \cdot m \cdot r^2}$ respecto de r, y desaparece θ:

$$m \cdot \ddot{r} = -\frac{dV_{\text{ef}}}{dr}, \qquad V_{\text{ef}}(r) := V(r) + \frac{L_z^2}{2 \cdot m \cdot r^2}.$$

Es el movimiento de una partícula en una sola dimensión, con un potencial efectivo. El segundo término, la barrera centrífuga, impide que la partícula llegue al centro si $L_z \neq 0$. La energía también se conserva, porque L no depende de t, y queda $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r)$: un problema de dos coordenadas se ha reducido a uno de una. La distancia r solo puede tomar los valores en los que $V_{\text{ef}}(r) \leqslant E$.

Qué muestra el ejemplo: la simetría no solo dice qué se conserva, también simplifica el problema. Y la elección de coordenadas importa: en cartesianas, ninguna coordenada es cíclica; en polares, la simetría aparece como una coordenada cíclica.

4.3.3. Lo que hereda la parte cuántica

Los dos ejemplos preparan la parte cuántica del trabajo, para que las dos no queden como explicaciones separadas:

Tabla 4.2: Correspondencia entre la parte clásica y la parte cuántica.

De la parte clásica	Lo que reaparece en cuántica
La idea «simetría, cantidad conservada»	La misma idea, con operadores
El momento p_x, conservado cuando x es cíclica	El operador $\hat{p} = -i \cdot \hbar \cdot \frac{d}{dx}$ y la partícula libre
La energía H	El hamiltoniano $\hat{H}$ y la ecuación de Schrödinger

De la parte clásica	Lo que reaparece en cuántica
La fuerza central: L_z conservado y reducción a una dimensión	El potencial central: $\hat{L}^2$, $\hat{L}_z$ y los números cuánticos ℓ y m_ℓ

4.4. De la mecánica clásica a la cuántica

4.5. Potencial central, momento angular y números cuánticos

4.6. Extensión: simetrías más allá del espacio y el tiempo

5. Conclusiones

Bibliografía

Blanco Laserna, D. (2011). *Emmy Noether: Una matemática ideal*. Nivola.

Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, *1915*, 844–847. https://einstein-annalen.mpiwg-berlin.mpg.de/related_texts/sitzungsberichte/6E3MAXK4

Einstein, A. (1918). Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, *1918*, 448–459. https://einstein-annalen.mpiwg-berlin.mpg.de/related_texts/sitzungsberichte/3WQBQ11D

Einstein, A. (1998). *The collected papers of Albert Einstein: Vol. 8. The Berlin years: Correspondence, 1914–1918* (R. Schulmann, A. J. Kox, M. Janssen, y J. Illy, Eds.). Princeton University Press.

Einstein, A. y Grossmann, M. (1913). *Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation*. B. G. Teubner. https://doi.org/10.5281/zenodo.7092832

Hamilton, W. R. (1834). On a general method in dynamics; by which the study of the motions of all free systems of attracting or repelling points is reduced to the search and differentiation of one central relation, or characteristic function. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, *124*, 247–308. https://doi.org/10.1098/rstl.1834.0017

Hamilton, W. R. (1835). Second essay on a general method in dynamics. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, *125*, 95–144. https://doi.org/10.1098/rstl.1835.0009

Hilbert, D. (1915). Die Grundlagen der Physik (Erste Mitteilung). *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1915*, 395–408. http://eudml.org/doc/58946

Klein, F. (1918). Zu Hilberts erster Note über die Grundlagen der Physik. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1917*, 469–482. https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN252457811_1917

Lagrange, J.-L. (1788). *Méchanique analitique*. Veuve Desaint.

Newton, I. (1687). *Philosophiae naturalis principia mathematica*. Royal Society.

Noether, E. (1908). Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, *134*, 23–90. https://doi.org/10.1515/crll.1908.134.23

Noether, E. (1918). Invariante Variationsprobleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1918*, 235–257. http://eudml.org/doc/59024

Pitts, J. B. (2016). Einstein's physical strategy, energy conservation, symmetries, and stability: «But Grossmann & I believed that the conservation laws were not satisfied». *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, *54*, 52–72. https://doi.org/10.1016/j.shpsb.2016.04.003

A. Deducción de la ecuación de Euler–Lagrange

Consideramos una coordenada $q(t)$, dos veces derivable con continuidad en $[t_1, t_2]$ y con $q(t_1)$ y $q(t_2)$ fijados, y un lagrangiano $L(q, \dot{q}, t)$ con derivadas parciales segundas continuas. Para comparar con trayectorias próximas tomamos una función h, también dos veces derivable con continuidad, con $h(t_1) = h(t_2) = 0$, de modo que $q + \varepsilon \cdot h$ tiene los mismos extremos.

1. La variación primera. Por el desarrollo de Taylor de L en sus dos primeros argumentos, con t fijo,

$$L(q + \varepsilon \cdot h, \dot{q} + \varepsilon \cdot \dot{h}, t) - L(q, \dot{q}, t) = \varepsilon \cdot \left(\frac{\partial L}{\partial q} \cdot h + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \dot{h} \right) + O(\varepsilon^2),$$

con las derivadas de L evaluadas en $(q(t), \dot{q}(t), t)$. Integramos entre t_1 y t_2, dividimos por ε y hacemos $\varepsilon \to 0$. El resto, dividido por ε, tiende a 0 en todo el intervalo a la vez, porque las derivadas segundas de L son continuas en un conjunto cerrado y acotado. Queda

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \cdot h + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \dot{h} \right) dt.$$

2. La integración por partes. El segundo término se integra por partes:

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \dot{h}\, dt = \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot h \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \cdot h\, dt.$$

El término de contorno es nulo, porque $h(t_1) = h(t_2) = 0$. Queda

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \varphi(t) \cdot h(t)\, dt, \qquad \varphi := \frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right).$$

3. El lema fundamental del cálculo de variaciones.

Lema. Sea $\varphi : [t_1, t_2] \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $\int_{t_1}^{t_2} \varphi(t) \cdot h(t)\, dt = 0$ para toda función h dos veces derivable con continuidad con $h(t_1) = h(t_2) = 0$. Entonces $\varphi(t) = 0$ para todo $t \in [t_1, t_2]$.

Demostración. Por reducción al absurdo. Supongamos que existe un punto $t_0 \in (t_1, t_2)$ con $\varphi(t_0) \neq 0$. Podemos suponer que $\varphi(t_0) > 0$: si fuera negativo, el mismo razonamiento se aplica a $-\varphi$, que cumple la misma hipótesis.

1. **Un intervalo donde φ es positiva.** Como φ es continua en t_0, existe $\eta > 0$ tal que $\varphi(t) > \dfrac{\varphi(t_0)}{2} > 0$ siempre que $|t - t_0| < \eta$. Elegimos α y β con $\max(t_1, t_0 - \eta) < \alpha < t_0 < \beta < \min(t_2, t_0 + \eta)$. Así, $[\alpha, \beta] \subset (t_1, t_2)$ y $\varphi(t) > 0$ en todo $[\alpha, \beta]$.

2. **Una función h que solo es distinta de cero en (α, β).** Definimos

$$h(t) := \begin{cases} (t-\alpha)^3 \cdot (\beta - t)^3 & \text{si } \alpha \leqslant t \leqslant \beta, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

3. h **es admisible.** Como $t_1 < \alpha$ y $\beta < t_2$, se cumple $h(t_1) = h(t_2) = 0$. Falta ver que h es dos veces derivable con continuidad. Dentro de (α, β), h es un polinomio, y fuera de $[\alpha, \beta]$ es la función nula, así que solo hay que comprobar los puntos α y β. A la derecha de α escribimos $h(t) = (t-\alpha)^3 \cdot \rho(t)$, con $\rho(t) := (\beta - t)^3$, y derivamos:

$$\begin{aligned} h'(t) &= 3 \cdot (t-\alpha)^2 \cdot \rho(t) + (t-\alpha)^3 \cdot \rho'(t), \\ h''(t) &= 6 \cdot (t-\alpha) \cdot \rho(t) + 6 \cdot (t-\alpha)^2 \cdot \rho'(t) + (t-\alpha)^3 \cdot \rho''(t). \end{aligned}$$

   A la izquierda de α, h, h' y h'' son nulas. Por la derecha, los cocientes $\dfrac{h(t) - h(\alpha)}{t - \alpha} = (t-\alpha)^2 \cdot \rho(t)$ y $\dfrac{h'(t) - 0}{t - \alpha} = 3 \cdot (t-\alpha) \cdot \rho(t) + (t-\alpha)^2 \cdot \rho'(t)$ tienden a 0, así que $h'(\alpha) = 0$ y $h''(\alpha) = 0$. Además, $h''(t) \to 0$ cuando $t \to \alpha$ por la derecha, porque cada término contiene el factor $(t - \alpha)$. Por tanto, h'' es continua en α. En β se razona igual, con el factor $(\beta - t)^3$ y $\sigma(t) := (t - \alpha)^3$. Por eso el exponente es 3: con exponente 2, h'' saltaría en α de 0 a $2 \cdot (\beta - \alpha)^3$.

4. **La contradicción.** En (α, β) son positivas tanto φ como h, porque $t - \alpha > 0$ y $\beta - t > 0$. Fuera de $[\alpha, \beta]$, $h = 0$. Por tanto,

$$\int_{t_1}^{t_2} \varphi(t) \cdot h(t)\, dt = \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(t) \cdot h(t)\, dt > 0,$$

   porque es la integral de una función continua y positiva en (α, β). Esto contradice la hipótesis, así que $\varphi(t_0) = 0$ para todo $t_0 \in (t_1, t_2)$.

5. **Los extremos.** Por la continuidad de φ, $\varphi(t_1) = \lim_{t \to t_1^+} \varphi(t) = 0$ y $\varphi(t_2) = \lim_{t \to t_2^-} \varphi(t) = 0$. ■

4. La conclusión. Como $\delta S = 0$ para toda h, el lema da $\varphi = 0$, que es la ecuación de Euler–Lagrange:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0.$$

Recíprocamente, si se cumple la ecuación, $\varphi = 0$ y $\delta S = 0$ para toda h.

Varias coordenadas. Con n coordenadas se toma una función h_i para cada una. Variando una sola coordenada cada vez, es decir, con todas las h_j nulas salvo h_i, el mismo razonamiento da una ecuación de Euler–Lagrange para cada q_i.